Simon King, FSU Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Bagehorn, Ballan, Bolle, Haag, Kröning, Sommerfeld

Lineare Algebra für IB, AIB, BIB

Wintersemester 2025/26 Übungsblatt 5

Hausaufgaben (Paarw. Abgabe bis 18.11.2024, 12:00 Uhr in Moodle)

Hausaufgabe 5.1: *Invertierbarkeit von 2×2-Matrizen — Teil 2*
Für $A \in M_2(\mathbb{K})$ sei $\det(A) := A_{1,1} \cdot A_{2,2} - A_{1,2} \cdot A_{2,1} \in \mathbb{K}$, wie in HA 4.3.
(3 P.) Zeigen Sie: Wenn $A \in M_2(\mathbb{K})$ und $\det(A) \neq 0$, dann ist A invertierbar. **Hinweis:** Sie könnten eine Formel für A^{-1} ausgedrückt durch die Einträge von A angeben und dann durch eine Rechnung verifizieren, dass $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = \mathbb{1}_2$ für Ihre Formel gilt.

Hausaufgabe 5.2: *Frobenius-Matrizen*
Sei $m \in \mathbb{N}^*$, $k \in \{1, ..., m\}$ und $\alpha_{k+1}, ..., \alpha_m \in \mathbb{R}$. Die ***Frobenius-Matrix*** $F(k; \alpha_{k+1}, ..., \alpha_m) \in \mathbb{R}^{m \times m}$ entsteht aus $\mathbb{1}_m$, indem man für alle $i \in \{k+1, ..., m\}$ $A_{i,k} := \alpha_i$ einsetzt. Beispiel: $F(2; -1, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$. Zeigen Sie:

a) (1 P.) Ist $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, so entsteht $F(k; \alpha_{k+1}, ..., \alpha_m) \cdot A$ aus A, indem man für alle $i = k+1, ..., m$ jeweils das α_i-Fache der k-ten Zeile von A zur i-ten Zeile von A addiert. **Hinweis:** Wie wurde dies für Elementarmatrizen gezeigt?

b) (4 P.) Für alle $k \in \{1, ..., m-1\}$ und alle $\ell \in \{k+1, ..., m\}$ seien $\alpha_{\ell,k} \in \mathbb{R}$ vorgegeben. Es sei jeweils $F_k := F(k; \alpha_{k+1,k}, ..., \alpha_{m,k})$.
Zeigen Sie: Für $A := F_1 \cdot F_2 \cdot ... \cdot F_{m-1} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ gilt $A_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{falls } i < j \\ 1 & \text{falls } i = j \\ \alpha_{i,j} & \text{falls } i > j \end{cases}$.

Hinweis: Es empfiehlt sich, sich zum eigenen Verständnis einige kleine Beispiele anzusehen, etwa $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$.

Einen Beweis des *allgemeinen* Falls ersetzt dies natürlich nicht. Idee dafür: Werten Sie das Produkt von rechts nach links aus und nutzen Sie a).

Bitte wenden

Zum Vorlesungsstoff vom 14.11.2025:

Hausaufgabe 5.3: *Lineare Gleichungssysteme in Zeilenstufenform*

a) Sei $A := \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 4}$ und $\vec{b} := \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.
(2 P.) Berechnen Sie $\mathrm{LR}(A; \vec{b}) \subset \mathbb{R}^4$.

b) Sei $A := \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^{3\times 5}$.
(2 P.) Berechnen Sie $\mathrm{LR}(A; \vec{0}) \subset \mathbb{Q}^5$.

Erreichbare Punktzahl: 12